Pembahasan Soal ETS

Kalkulus 1

Tahun 2025/2026

Oleh: Ahmad Hisbu Zakiyudin

Selamat Belajar!

Soal dan Pembahasan ETS Paket 1

1. Dapatkan semua nilai x yang memenuhi pertidaksamaan $\dfrac{2x+1}{3x-6} < \dfrac{1}{2}$.
   Kata kunci materi: pertidaksamaan rasional, pecahan, garis bilangan, notasi interval.
   Penyelesaian:
   Untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional, pastikan ruas kanan sudah bernilai nol. Dengan mengurangkan $\frac{1}{2}$ dari kedua ruas, didapatkan

$$\frac{2x+1}{3x-6} - \frac{1}{2} < 0$$

Selanjutnya, dengan menyamakan penyebut dan menyederhanakan bentuknya, diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{2(2x+1)-(3x-6)}{2(3x-6)} &< 0 \\ \frac{4x+2-3x+6}{2(3x-6)} &< 0 \\ \frac{x+8}{2(3x-6)} &< 0 \end{aligned} \tag{1}$$

Didapatkan pembuat nol dari faktor-faktornya adalah

$$\begin{array}{ccc} x+8=0 & \vee & 3x-6=0 \\ \boxed{x=-8} & \vee & \boxed{x=2} \end{array}$$

Selanjutnya, dibuat garis bilangan dan dilakukan uji titik pada ekspresi (1) sebagai berikut

- Untuk $x < -8$, misalkan $x = -10$:

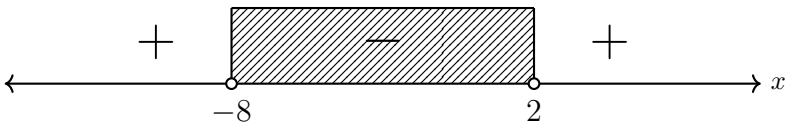
$$\frac{-10+8}{2(3(-10)-6)} = \frac{-2}{2(-30-6)} = \frac{-2}{2(-36)} = \frac{-2}{-72} > 0$$

- Untuk $-8 < x < 2$, misalkan $x = 0$:

$$\frac{0+8}{2(3(0)-6)} = \frac{8}{2(-6)} = \frac{8}{-12} < 0$$

- Untuk $x > 2$, misalkan $x = 5$:

$$\frac{5+8}{2(3(5)-6)} = \frac{13}{2(15-6)} = \frac{13}{2(9)} > 0$$



Karena yang diminta adalah nilai x yang membuat pertidaksamaan (1) kurang dari nol, maka solusi dari pertidaksamaan tersebut adalah $-8 < x < 2$. Dalam notasi interval, solusi tersebut dapat ditulis sebagai $\boxed{(-8, 2)}$.

2. Diberikan fungsi $f(x) = \frac{1}{x-1}$ dan $g(x) = 2 - \sqrt{x}$.

   (a) Tentukan domain dari fungsi f dan g.

   (b) Dapatkan fungsi $(f \circ g)(x)$ beserta domainnya.

   Kata kunci materi: domain fungsi, fungsi komposisi, domain fungsi komposisi.
   Penyelesaian:

   (a) Diperhatikan bahwa $f(x)$ merupakan fungsi rasional, sehingga domainnya adalah semua bilangan real kecuali nilai yang membuat penyebutnya sama dengan nol, yaitu $x - 1 \neq 0$. Jadi

   $$\boxed{D(f) = \{x \in \mathbb{R} : x \neq 1\}}.$$

   Selanjutnya, diperhatikan bahwa $g(x)$ memuat akar kuadrat, sehingga domainnya adalah semua bilangan real yang membuat ekspresi di dalam akar kuadrat tak negatif. Jadi

   $$\boxed{D(g) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}}.$$

   (b) Diperhatikan bahwa

   $$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(2 - \sqrt{x}) = \frac{1}{(2 - \sqrt{x}) - 1} = \boxed{\frac{1}{1 - \sqrt{x}}}$$

   Domain dari fungsi komposisi $f \circ g$ adalah semua nilai x pada domain g sehingga nilai dari $g(x)$ berada pada domain f, yang dapat dirumuskan sebagai

   $$\boxed{D(f \circ g) = \{x \in D(g) : g(x) \in D(f)\} = \{x \in [0, \infty) : 2 - \sqrt{x} \neq 1\}}.$$

   Karena $2 - \sqrt{x} = 1$ jika dan hanya jika $\sqrt{x} = 1$, yang berarti $x = 1$, didapatkan

   $$\boxed{D(f \circ g) = [0, \infty) \setminus \{1\} = [0, 1) \cup (1, \infty)}.$$

3. Diberikan fungsi $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 8}{2x - 4}, & x \neq 2 \\ k, & x = 2 \end{cases}$.

   (a) Tentukan nilai k sehingga $f(x)$ kontinu di $x = 2$.

   (b) Berdasarkan hasil dari (a), nyatakan $f(x)$ sebagai polinomial.

   Kata kunci materi: fungsi kontinu, limit, polinomial.
   Penyelesaian:

   (a) Ingat kembali syarat fungsi kontinu di suatu titik $x = a$ adalah

   i. $f(a)$ terdefinisi

   ii. $\lim_{x \to a} f(x)$ ada, yaitu $\lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x)$

   iii. $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$

Diperhatikan bahwa untuk $x = 2$, $\boxed{f(2) = k \text{ terdefinisi}}$. Karena limit di $x = 2$ artinya nilai fungsi di sekitar $x = 2$ tetapi $x \neq 2$, didapatkan limitnya adalah

$$\lim_{x\to 2} f(x) = \lim_{x\to 2} \frac{x^3 - 8}{2x - 4} = \lim_{x\to 2} \frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{2(x-2)} = \lim_{x\to 2} \frac{x^2+2x+4}{2} = \frac{4+4+4}{2} = \boxed{6}.$$

Selanjutnya, untuk syarat ketiga, haruslah $\boxed{\lim_{x\to 2} f(x) = f(2)}$, sehingga diperoleh $\boxed{k = 6}$.

(b) Diperhatikan bahwa untuk $x \neq 2$, berlaku

$$f(x) = \frac{x^3 - 8}{2x - 4} = \frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{2(x-2)} = \frac{x^2+2x+4}{2} = \frac{1}{2}x^2 + x + 2.$$

Berdasarkan hasil dari (a), diperoleh bahwa $f(x)$ kontinu di $x = 2$ jika $k = 6$. Dengan demikian, fungsi $f(x)$ dapat dinyatakan sebagai polinomial

$$\boxed{f(x) = \frac{1}{2}x^2 + x + 2}.$$

4. Diberikan fungsi implisit $3x^2 + y^2 - 2xy + y - x = 6$. Tentukan $\frac{dy}{dx}$ di titik $(0, -3)$.
Kata kunci materi: diferensiasi implisit, turunan, aturan perkalian, aturan rantai.
Penyelesaian:
Diperoleh turunan implisit dari fungsi tersebut dengan menurunkan kedua ruas terhadap x:

$$\frac{d}{dx}(3x^2 + y^2 - 2xy + y - x) = \frac{d}{dx}(6)$$
$$\frac{d}{dx}(3x^2) + \frac{d}{dx}(y^2) - \frac{d}{dx}(2xy) + \frac{d}{dx}(y) - \frac{d}{dx}(x) = 0$$

Untuk suku-suku yang tidak mengandung y, turunan terhadap x dapat dihitung langsung. Untuk suku-suku yang mengandung y, digunakan aturan rantai dan aturan perkalian. Misalkan $\boxed{u = y^2}$, maka dengan aturan rantai diperoleh

$$\boxed{\frac{du}{dx} = \frac{du}{dy}\frac{dy}{dx} = 2y\frac{dy}{dx}}$$

Misalkan $\boxed{u = 2x}$ dan $\boxed{v = y}$, maka dengan aturan perkalian diperoleh

$$\frac{d}{dx}(2xy) = u'v + v'u = y\frac{d}{dx}(2x) + x\frac{dy}{dx} = \boxed{2\left(y + x\frac{dy}{dx}\right)}.$$

Dengan demikian, diperoleh

$$6x + 2y\frac{dy}{dx} - 2\left(y + x\frac{dy}{dx}\right) + \frac{dy}{dx} - 1 = 0$$
$$2y\frac{dy}{dx} - 2x\frac{dy}{dx} + \frac{dy}{dx} = 1 + 2y - 6x$$
$$(2y - 2x + 1)\frac{dy}{dx} + (6x - 2y - 1) = 0$$
$$\frac{dy}{dx} = \boxed{\frac{1 + 2y - 6x}{(2y - 2x + 1)}}$$

Selanjutnya, substitusi titik $(0,-3)$ ke dalam persamaan turunan:

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{(0,-3)} = \frac{1+2(-3)-6(0)}{(2(-3)-2(0)+1)} = \frac{1-6}{-6+1} = \frac{-5}{-5} = \boxed{1}.$$

5. Diketahui garis $g_1 : y = -x+6$ dan garis $g_2 : y = 2x$.

   (a) Tentukan titik potong kedua garis g_1 dan g_2.

   (b) Tentukan titik potong g_1 dengan garis $x = 1$.

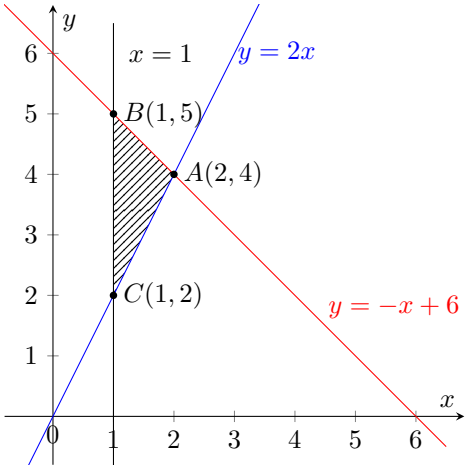
   (c) Tentukan pula titik potong g_2 dengan garis $x = 1$. Gambarkan sketsa ketiga garis g_1, g_2, dan garis $x = 1$. Hitung luas segitiga yang dibentuk ketiga garis tersebut.

   Kata kunci materi: persamaan garis,titik potong garis, luas segitiga.
   Penyelesaian:

   (a) Untuk menentukan titik potong kedua garis, kita samakan persamaan kedua garis, yaitu $-x+6 = 2x$, sehingga $6 = 3x$, dan diperoleh $x = 2$. Selanjutnya, substitusi $x = 2$ ke dalam salah satu persamaan garis, misalkan g_2, diperoleh $y = 2(2) = 4$. Jadi titik potong kedua garis adalah $\boxed{(2,4)}$, misalkan sebagai titik A

   (b) Untuk menentukan titik potong g_1 dengan garis $x = 1$, substitusi $x = 1$ ke dalam persamaan g_1, yaitu $y = -1+6 = 5$. Jadi titik potong g_1 dengan garis $x = 1$ adalah $\boxed{(1,5)}$. Misalkan titik potong tersebut sebagai titik B

   (c) Untuk menentukan titik potong g_2 dengan garis $x = 1$, substitusi $x = 1$ ke dalam persamaan g_2, yaitu $y = 2(1) = 2$. Jadi titik potong g_2 dengan garis $x = 1$ adalah $\boxed{(1,2)}$. Misalkan titik potong tersebut sebagai titik C.
   Dengan melakukan plot titik-titik potong tersebut dan menarik garis di antara dua titik potong, didapatkan sketsa dari ketiga garis dan segitiga tersebut adalah sebagai berikut



   Pandang garis BC sebagai alas segitiga, sehingga panjang alasnya adalah $|5-2| = \boxed{3}$. Selanjutnya, pandang garis A sebagai titik puncak segitiga, sehingga tinggi segitiga adalah jarak dari titik A ke garis BC, yaitu jarak dari titik $(2,4)$ ke garis $x = 1$, yang panjangnya adalah $|2-1| = \boxed{1}$. Dengan demikian, luas segitiga tersebut adalah

$$L = \frac{1}{2} \times \text{alas} \times \text{tinggi} = \frac{1}{2} \times 3 \times 1 = \boxed{\frac{3}{2}}.$$

Soal ETS Kalkulus 1 (IUP) ITS Tahun 2025/2026

Soal dan Pembahasan ETS Kelas IUP

1. Solve the following inequality.

$$\frac{x^2 - x - 12}{x^2 - 2x - 3} \geq 0$$

Kata kunci materi: pertidaksamaan rasional, persamaan kuadrat, notasi interval.

Penyelesaian:

Karena ruas kanan pertidaksamaan sudah bernilai nol, maka kita bisa langsung memfaktorkan pembilang dan penyebut di ruas kiri. Diperoleh

$$\frac{x^2 - x - 12}{x^2 - 2x - 3} = \frac{(x-4)(x+3)}{(x-3)(x+1)} \geq 0$$

Selanjutnya, kita tentukan pembuat nol dari faktor-faktor tersebut, yaitu

$$\begin{array}{ccccccccc} x-4=0 & \vee & x+3=0 & \vee & x-3=0 & \vee & x+1=0 \\ \boxed{x=4} & \vee & \boxed{x=-3} & \vee & \boxed{x=3} & \vee & \boxed{x=-1} \end{array}$$

Selanjutnya, kita buat garis bilangan dan lakukan uji titik pada ekspresi $\frac{(x-4)(x+3)}{(x-3)(x+1)}$ sebagai berikut

- Untuk $x < -3$, misalkan $x = -4$:

$$\frac{(-4-4)(-4+3)}{(-4-3)(-4+1)} = \frac{(-8)(-1)}{(-7)(-3)} = \frac{8}{21} > 0$$

- Untuk $-3 < x < -1$, misalkan $x = -2$:

$$\frac{(-2-4)(-2+3)}{(-2-3)(-2+1)} = \frac{(-6)(1)}{(-5)(-1)} = \frac{-6}{5} < 0$$

- Untuk $-1 < x < 3$, misalkan $x = 0$:

$$\frac{(0-4)(0+3)}{(0-3)(0+1)} = \frac{(-4)(3)}{(-3)(1)} = \frac{-12}{-3} = 4 > 0$$

- Untuk $3 < x < 4$, misalkan $x = 3.5$:

$$\frac{(3.5-4)(3.5+3)}{(3.5-3)(3.5+1)} = \frac{(-0.5)(6.5)}{(0.5)(4.5)} = \frac{-3.25}{2.25} < 0$$

- Untuk $x > 4$, misalkan $x = 5$:

$$\frac{(5-4)(5+3)}{(5-3)(5+1)} = \frac{(1)(8)}{(2)(6)} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3} > 0$$

Jadi solusi dari pertidaksamaan tersebut adalah $x \in (-\infty, -3] \cup [-1, 3) \cup [4, \infty)$. Dalam notasi interval, solusi tersebut dapat ditulis sebagai $\boxed{(-\infty, -3] \cup [-1, 3) \cup [4, \infty)}$.

2. Given a function $f(x) = 2 - \sqrt{x}$ and $g(x) = \frac{1}{x-1}$. Determine:

   a) The domain of function f and g;

b) Function $(f \circ g)(x)$ and its domain.

Kata kunci materi: domain fungsi, fungsi komposisi, domain fungsi komposisi.
Penyelesaian:

(a) Diperhatikan bahwa $f(x)$ memuat akar kuadrat, sehingga domainnya adalah semua bilangan real yang membuat ekspresi di dalam akar kuadrat tak negatif. Jadi

$$\boxed{D(f) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}}.$$

Selanjutnya, diperhatikan bahwa $g(x)$ merupakan fungsi rasional, sehingga domainnya adalah semua bilangan real kecuali nilai yang membuat penyebutnya sama dengan nol, yaitu $x - 1 \neq 0$. Jadi

$$\boxed{D(g) = \{x \in \mathbb{R} : x \neq 1\}}.$$

(b) Diperhatikan bahwa

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f\left(\frac{1}{x-1}\right) = 2 - \sqrt{\frac{1}{x-1}} = 2 - \frac{1}{\sqrt{x-1}}$$

Domain dari fungsi komposisi $f \circ g$ adalah semua nilai x pada domain g sehingga nilai dari $g(x)$ berada pada domain f, yang dapat dirumuskan sebagai

$$\boxed{D(f \circ g) = \{x \in D(g) : g(x) \in D(f)\} = \left\{x \neq 1 : \frac{1}{x-1} \geq 0\right\}}.$$

Karena $\frac{1}{x-1} \geq 0$ jika dan hanya jika $x - 1 > 0$, yang berarti $x > 1$, didapatkan

$$\boxed{D(f \circ g) = (1, \infty)}.$$

3. Write the derivative formula of $\frac{f}{g}$, that is $\frac{d}{dx}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)$.
Then, find the derivative of $\frac{f}{g}$ given that $f(x) = 2x^2 + 3x - 2$ and $g(x) = x - 1$ for $x \neq 1$. **Kata kunci materi:** turunan, aturan pembagian.
Penyelesaian: Ingat kembali aturan turunan untuk pembagian fungsi, yaitu

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$$

Selanjutnya, kita hitung turunan dari $f(x)$ dan $g(x)$:

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(2x^2 + 3x - 2) = 4x + 3$$
$$g'(x) = \frac{d}{dx}(x - 1) = 1$$

Dengan demikian, turunan dari $\frac{f}{g}$ adalah

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) &= \frac{(4x+3)(x-1)-(2x^2+3x-2)(1)}{(x-1)^2}\\ &= \frac{(4x^2-4x+3x-3)-(2x^2+3x-2)}{(x-1)^2}\\ &= \frac{4x^2-x-3-2x^2-3x+2}{(x-1)^2}\\ &= \frac{2x^2-4x-1}{(x-1)^2}\end{aligned}$$

4. Given $f(x)=\begin{cases}\frac{x^3-8}{2x-4}, & x\neq 2\\ 2k, & x=2\end{cases}$.

   a. Determine k such that $f(x)$ continuous at $x=2$.

   b. Based on the result of a), rewrite $f(x)$ as a polynomial.

   Kata kunci materi: fungsi kontinu, limit, polinomial.
   Penyelesaian:

   (a) Ingat kembali syarat fungsi kontinu di suatu titik $x=a$ adalah

   i. $f(a)$ terdefinisi
   ii. $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ ada, yaitu $\lim\limits_{x\to a^-} f(x) = \lim\limits_{x\to a^+} f(x)$
   iii. $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$

   Diperhatikan bahwa untuk $x=2$, $\boxed{f(2)=2k \text{ terdefinisi}}$. Karena limit di $x=2$ artinya nilai fungsi di sekitar $x=2$ tetapi $x\neq 2$, didapatkan limitnya adalah

   $$\lim_{x\to 2} f(x) = \lim_{x\to 2}\frac{x^3-8}{2x-4} = \lim_{x\to 2}\frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{2(x-2)} = \lim_{x\to 2}\frac{x^2+2x+4}{2} = 6$$

   Selanjutnya, untuk syarat ketiga, haruslah $\lim\limits_{x\to 2} f(x) = f(2)$, sehingga diperoleh $6=2k$, dan didapatkan $\boxed{k=3}$.

   (b) Diperhatikan bahwa untuk $x\neq 2$, berlaku

   $$f(x) = \frac{x^3-8}{2x-4} = \frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{2(x-2)} = \frac{x^2+2x+4}{2} = \frac{1}{2}x^2+x+2.$$

   Berdasarkan hasil dari (a), diperoleh bahwa $f(x)$ kontinu di $x=2$ jika $k=3$. Dengan demikian, fungsi $f(x)$ dapat dinyatakan sebagai polinomial

   $$\boxed{f(x)=\frac{1}{2}x^2+x+2}.$$

5. Sketch the base curve $x=y^2$. Based on that base curve, use translation to sketch the curve $x=y^2+4y+1$. (Explain the process).

Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{x-1}$ pada interval $5 \leq x \leq 10$ dan $g(x) = x + 2$ pada interval $1 \leq x \leq 6$. Dapatkan fungsi komposisi $f(g(x))$ beserta domainnya.

Kata kunci materi: fungsi komposisi, domain fungsi komposisi.

Penyelesaian: Diperhatikan bahwa

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) = f(g(x)) &= f(x+2) \\ &= \sqrt{(x+2)-1} \\ &= \sqrt{x+1}\end{aligned}$$

Domain dari fungsi komposisi $f \circ g$ adalah semua nilai x pada domain g sehingga nilai dari $g(x)$ berada pada domain f, yang dapat dirumuskan sebagai

$$\begin{aligned}D(f \circ g) &= \{x \in D(g) : g(x) \in D(f)\} \\ &= \{x \in [1,6] : x + 2 \in [4,11]\}\end{aligned}$$

Karena $x+2 \in [4,11]$ jika dan hanya jika $4 \leq x+2 \leq 11$, yang berarti $2 \leq x \leq 9$, didapatkan

$$D(f \circ g) = [1,6] \cap [2,9] = [2,6]$$

Karena $f(g(x)) = \sqrt{x+1}$, maka domain $f(g(x))$ domain alami dari $\sqrt{x+1}$ diiriskan dengan domain dari $g(x)$. Didapatkan

$$D(\sqrt{x+1}) = \{x \in \mathbb{R} : x + 1 \geq 0\} = \{x \in \mathbb{R} : x \geq -1\}$$

Karena $D(g) = [1,6]$, maka $D(f \circ g) = [1,6] \cap [-1,\infty) = [1,6]$.

LES PRIVATE

KALKULUS • MATEMATIKA



Tentor Berpengalaman

Ahmad Hisbu Zakiyudin, S.Mat., M.Mat.

Pengalaman 5 tahun Asisten Dosen Kalkulus

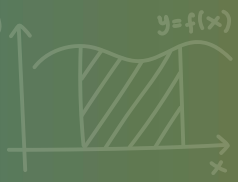
CV Tentor :

bit.ly/CVAHmathZ

Mulai dari 20ribu tiap pertemuan

Fasilitas Les Rutin

- Penjelasan materi dan latihan soal
- Total 8 pertemuan
- Konsultasi & tanya jawab di luar jam pertemuan
- Akses file latihan soal dan pembahasan
- Try Out persiapan ujian
- Waktu pelaksanaan fleksibel



Tertarik belajar bareng?

Chat untuk daftar atau tanya-tanya seputar les privat!

082257622058

@ahmadzakiyudin_

Informasi lebih lanjut!

bit.ly/KalkulusAHmathZ

Les private juga tersedia untuk mata kuliah matematika lainnya!